

Lista 03 - Hands On

Bruce Trevisan - 277200

```
library(DBI)
library(RSQLite)
```

```
# Conecta/Cria o arquivo
con <- dbConnect(RSQLite::SQLite(), "./me315.sqlite")
```

```
SELECT * FROM PRESERVE
```

Table 1: Displaying records 1 - 10

PNO	PNAME	STATE	ACRES	FEE
5	HASSAYAMPA RIVER	AZ	660	3
3	DANCING PRAIRIE	MT	680	0
7	MULESHOE RANCH	AZ	49120	0
40	SOUTH FORK MADISON	MT	121	0
14	MCELWAIN-OLSEN	MA	66	0
13	TATKON	MA	40	0
9	DAVID H. SMITH	MA	830	0
11	MIACOMET MOORS	MA	4	0
12	MOUNT PLANTAIN	MA	730	0
1	COMERTOWN PRAIRIE	MT	1130	0

1. Exiba os valores de **STATE** e **FEE** da tabela **PRESERVE** mas sem duplicados.

```
SELECT DISTINCT STATE, FEE FROM PRESERVE
ORDER BY STATE
```

Table 2: 4 records

STATE	FEE
AZ	3
AZ	0
MA	0
MT	0

2. Exiba todos os valores de DNO na tabela EMPLOYEE. Não exiba valores duplicados.

```
SELECT DISTINCT DNO FROM EMPLOYEE
ORDER BY DNO
```

Table 3: 3 records

DNO
10
20
40

3. Execute as QUERYs a seguir. Examine as tabelas resultantes e faça as observações relevantes.

- SELECT DNO, SALARY FROM EMPLOYEE
- SELECT DISTINCT DNO, SALARY FROM EMPLOYEE
- SELECT DISTINCT DNO, SALARY FROM EMPLOYEE ORDER BY DNO, SALARY

```
SELECT DNO, SALARY FROM EMPLOYEE
```

Table 4: 6 records

DNO	SALARY
20	2000
10	2000
20	3000
40	500
10	400

DNO	SALARY
20	9000

```
SELECT DISTINCT DNO, SALARY FROM EMPLOYEE
```

Table 5: 6 records

DNO	SALARY
20	2000
10	2000
20	3000
40	500
10	400
20	9000

```
SELECT DISTINCT DNO, SALARY FROM EMPLOYEE ORDER BY DNO, SALARY
```

Table 6: 6 records

DNO	SALARY
10	400
10	2000
20	2000
20	3000
20	9000
40	500

Todas as 3 QUERYs são as mesmas, pois com a junção das 2 colunas, não há uma linha que se repita os 2 valores e precise de distinct, então são 3 jeitos de escrever, mas para utilizar menos código, recomenda-se a primeira opção.

4. Exiba todas as informações sobre qualquer reserva natural em Montana que seja menor que 1.000 acres.

```
SELECT STATE, ACRES FROM PRESERVE
WHERE STATE = "MT" AND ACRES < 1000
ORDER BY ACRES
```

Table 7: 2 records

STATE	ACRES
MT	121
MT	680

5. Exiba todas as informações sobre qualquer reserva natural cujo valor de ACRES esteja entre 1200 e 15000, inclusive.

```
SELECT ACRES FROM PRESERVE
WHERE ACRES BETWEEN 1200 AND 15000
ORDER BY ACRES
```

Table 8: 2 records

ACRES
1200
15000

6. Exiba todas as informações sobre qualquer reserva natural localizada em Montana que não possua taxa de entrada e seja maior que 10.000 acres.

```
SELECT STATE, PNAME, FEE, ACRES FROM PRESERVE
WHERE STATE = "MT" AND FEE = 0 AND ACRES > 10000
```

Table 9: 1 records

STATE	PNAME	FEE	ACRES
MT	PINE BUTTE SWAMP	0	15000

7. Exiba todas as informações sobre as reservas naturais localizadas em Montana ou Massachusetts.

```
SELECT * FROM PRESERVE
WHERE STATE != "AZ"
ORDER BY STATE
```

Table 10: Displaying records 1 - 10

PNO	PNAME	STATE	ACRES	FEE
14	MCELWAIN-OLSEN	MA	66	0
13	TATKON	MA	40	0
9	DAVID H. SMITH	MA	830	0
11	MIACOMET MOORS	MA	4	0
12	MOUNT PLANTAIN	MA	730	0
10	HOFT FARM	MA	90	0
3	DANCING PRAIRIE	MT	680	0
40	SOUTH FORK MADISON	MT	121	0
1	COMERTOWN PRAIRIE	MT	1130	0
2	PINE BUTTE SWAMP	MT	15000	0

8. Exiba todas as informações sobre qualquer reserva natural localizada em Montana ou qualquer reserva que seja menor que 1.000 acres.

```
SELECT * FROM PRESERVE
WHERE STATE = "MT" OR ACRES < 1000
ORDER BY STATE
```

Table 11: Displaying records 1 - 10

PNO	PNAME	STATE	ACRES	FEE
5	HASSAYAMPA RIVER	AZ	660	3
80	RAMSEY CANYON	AZ	380	3
14	MCELWAIN-OLSEN	MA	66	0
13	TATKON	MA	40	0
9	DAVID H. SMITH	MA	830	0
11	MIACOMET MOORS	MA	4	0
12	MOUNT PLANTAIN	MA	730	0
10	HOFT FARM	MA	90	0
3	DANCING PRAIRIE	MT	680	0
40	SOUTH FORK MADISON	MT	121	0

9. Exiba o número e o nome de qualquer reserva natural que possua taxa de entrada que não seja igual a zero.

```
SELECT PNO, PNAME, FEE FROM PRESERVE
WHERE FEE != 0
ORDER BY PNO
```

Table 12: 3 records

PNO	PNAME	FEE
5	HASSAYAMPA RIVER	3
6	PAPAGONIA-SONOITA CREEK	3
80	RAMSEY CANYON	3

10. Exiba o número e o nome das reservas naturais que não possuem taxa de entrada de US\$ 3,00 e não possuem taxa de US\$ 10,00.

```
SELECT PNO, PNAME FROM PRESERVE
WHERE FEE NOT IN (3, 10)
ORDER BY PNO
```

Table 13: Displaying records 1 - 10

PNO	PNAME
1	COMERTOWN PRAIRIE
2	PINE BUTTE SWAMP
3	DANCING PRAIRIE
7	MULESHOE RANCH
9	DAVID H. SMITH
10	HOFT FARM
11	MIACOMET MOORS
12	MOUNT PLANTAIN
13	TATKON
14	MCELWAIN-OLSEN

11. Exiba todas as informações sobre qualquer reserva natural localizada no Arizona que não possua taxa de entrada, ou qualquer reserva que seja menor que 100 acres (independentemente de seus valores de STATE e FEE).

```
SELECT STATE, FEE, ACRES FROM PRESERVE
WHERE STATE = "AZ" AND FEE = 0 OR ACRES < 100
ORDER BY ACRES
```

Table 14: 5 records

STATE	FEE	ACRES
MA	0	4
MA	0	40
MA	0	66
MA	0	90
AZ	0	49120

12. Exiba todas as informações sobre qualquer reserva natural que seja menor que 1.000 acres e tenha taxa de entrada de zero dólares ou esteja localizada no Arizona.

```
SELECT PNAME, ACRES, FEE, STATE FROM PRESERVE
WHERE ACRES < 1000 AND FEE = 0 OR STATE = "AZ"
```

Table 15: Displaying records 1 - 10

PNAME	ACRES	FEE	STATE
HASSAYAMPA RIVER	660	3	AZ
DANCING PRAIRIE	680	0	MT
MULESHOE RANCH	49120	0	AZ
SOUTH FORK MADISON	121	0	MT
MCELWAIN-OLSEN	66	0	MA
TATKON	40	0	MA
DAVID H. SMITH	830	0	MA
MIACOMET MOORS	4	0	MA
MOUNT PLANTAIN	730	0	MA
RAMSEY CANYON	380	3	AZ

13. Selecione todas as informações sobre qualquer reserva natural com taxa de entrada que não seja maior que zero, ou qualquer outra reserva, independentemente de sua taxa, que esteja localizada em Montana e seja maior que 1.000 acres.

```
SELECT * FROM PRESERVE
WHERE FEE = 0 OR (STATE = "MT" AND ACRES > 1000)
ORDER BY STATE
```

Table 16: Displaying records 1 - 10

PNO	PNAME	STATE	ACRES	FEE
7	MULESHOE RANCH	AZ	49120	0
14	MCELWAIN-OLSEN	MA	66	0
13	TATKON	MA	40	0
9	DAVID H. SMITH	MA	830	0
11	MIACOMET MOORS	MA	4	0
12	MOUNT PLANTAIN	MA	730	0
10	HOFT FARM	MA	90	0
3	DANCING PRAIRIE	MT	680	0
40	SOUTH FORK MADISON	MT	121	0
1	COMERTOWN PRAIRIE	MT	1130	0

14. Exiba todas as informações sobre todas as reservas naturais, exceto aquelas reservas de Montana sem taxa de entrada.

```
SELECT * FROM PRESERVE
WHERE NOT STATE = "MT" AND FEE = 0
```

Table 17: 7 records

PNO	PNAME	STATE	ACRES	FEE
7	MULESHOE RANCH	AZ	49120	0
14	MCELWAIN-OLSEN	MA	66	0
13	TATKON	MA	40	0
9	DAVID H. SMITH	MA	830	0
11	MIACOMET MOORS	MA	4	0
12	MOUNT PLANTAIN	MA	730	0
10	HOFT FARM	MA	90	0

PNO	PNAME	STATE	ACRES	FEE
-----	-------	-------	-------	-----

15. As seguintes cláusulas WHERE são logicamente equivalentes?

WHERE STATE = 'MA' AND (ACRES > 1000 OR FEE = 0.0) WHERE (STATE = 'MA' AND ACRES > 1000) OR (STATE = 'MA' AND FEE = 0.0)

Sim, as cláusulas são equivalentes. Aplicando a regra distributiva demonstrada na 1ª dica das aulas $(C1 \text{ AND } (C2 \text{ OR } C3)) = (C1 \text{ AND } C2) \text{ OR } (C1 \text{ AND } C3)$, a primeira expressão se transforma exatamente na segunda.

16. As seguintes cláusulas WHERE são logicamente equivalentes?

WHERE STATE = 'MA' OR (ACRES > 1000 AND FEE = 0.0) WHERE (STATE = 'MA' OR ACRES > 1000) AND (STATE = 'MA' OR FEE = 0.0)

Sim, as cláusulas são equivalentes. Aplicando a regra distributiva demonstrada na 2ª dica das aulas $(C1 \text{ OR } (C2 \text{ AND } C3)) = (C1 \text{ OR } C2) \text{ AND } (C1 \text{ OR } C3)$, a primeira expressão se transforma exatamente na segunda.

17. As seguintes cláusulas WHERE são logicamente equivalentes?

WHERE NOT (ACRES < 50 AND STATE = 'MA') WHERE NOT ACRES < 50 AND NOT STATE = 'MA' WHERE ACRES >= 50 OR STATE <> 'MA'

Não, as três cláusulas não são totalmente equivalentes. Pela regra mostrada na 3ª dica $(\text{NOT } (C1 \text{ AND } C2)) = (\text{NOT } C1) \text{ OR } (\text{NOT } C2)$, ao negar uma conjunção AND, o operador deve mudar para OR.

A 1ª e a 3ª cláusulas são equivalentes, pois a 3ª nega corretamente as duas condições (ACRES >= 50 e STATE <> 'MA') e substitui o AND pelo OR. A 2ª cláusula está incorreta porque manteve o operador AND.

18. As seguintes cláusulas WHERE são logicamente equivalentes?

WHERE NOT (ACRES < 50 OR STATE = 'MA') WHERE NOT ACRES < 50 OR NOT STATE = 'MA' WHERE NOT ACRES < 50 AND NOT STATE = 'MA'

Não, as três cláusulas não são totalmente equivalentes. Pela regra mostrada na 4ª dica $(\text{NOT } (C1 \text{ OR } C2)) = (\text{NOT } C1) \text{ AND } (\text{NOT } C2)$, a negação de uma disjunção OR exige que o operador mude para AND.

A 1ª e a 3ª cláusulas são equivalentes entre si, pois a 3ª nega ambas as condições mantendo a estrutura correta com o operador AND.

A 2ª cláusula está incorreta porque manteve o operador OR em vez de trocá-lo por AND.

```
Sys.setenv(TZ = "America/Sao_Paulo")  
Sys.time()
```

```
[1] "2026-08-31 16:37:41 -03"
```